محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

سرفصل دوره‌ی آموزشی

پیش‌بینی سری‌های زمانی

Time Series Forecasting

آموزش پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های آماری؛ شامل تجزیه‌ی سری، ایستایی، ARIMA و SARIMA، هموارسازی نمایی و ارزیابی با داده‌های گذشته، همراه با تمرین عملی در پایتون.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	**۳ روز (۲۴ ساعت)**	**۹ بخش، ۴۵ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- شناخت تفاوت داده‌های زمانی با داده‌های جدولی معمولی
- تجزیه‌ی سری زمانی به روند، فصلی‌بودن و باقیمانده
- آزمون ایستایی و تفاضل‌گیری تا رسیدن به سری قابل مدل‌سازی
- خواندن نمودارهای ACF و PACF برای انتخاب مدل‌های AR، MA، ARIMA و SARIMA
- ارزیابی صادقانه‌ی پیش‌بینی روی داده‌هایی که مدل پیش‌تر ندیده است

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون و pandas
- آمار مقدماتی: توزیع، واریانس و همبستگی

ابزارها و فناوری‌ها

statsmodels · pandas · NumPy · scikit-learn

پروژه‌ی عملی

یک پیش‌بینی کامل، از تجزیه‌ی سری تا ارزیابی روی داده‌های گذشته

سرفصل‌های دوره

۱ مبانی سری‌های زمانی

۵ درس

۱. چه چیزی سری زمانی را متمایز می‌کند
۲. اندیس زمانی و نمونه‌برداری مجدد
۳. بررسی و مصورسازی سری
۴. تقسیم سری زمانی و مدل‌های پایه
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: آشنایی با سری Cyclepath**

۲ مؤلفه‌ها و تجزیه‌ی سری

۵ درس

۱. روند، فصلی‌بودن و باقیمانده
۲. تجزیه‌ی کلاسیک به‌صورت دستی
۳. مدل‌های جمعی در برابر ضربی
۴. تجزیه‌ی STL
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: تجزیه‌ی سری Cyclepath**

۳ ایستایی و تفاضل‌گیری

۵ درس

۱. ایستایی چیست؟
۲. آزمون دیکی–فولر تعمیم‌یافته
۳. تفاضل‌گیری برای حذف روند
۴. تفاضل‌گیری فصلی و تبدیل‌ها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ایستاسازی سری Cyclepath**

۴ خودهمبستگی: ACF و PACF

۵ درس

۱. ACF و PACF چه چیزی را می‌سنجند
۲. خواندن الگوها: AR در برابر MA
۳. باندهای اطمینان و آزمون‌های چندگانه
۴. خواندن ACF و PACF سری Cyclepath
۵. انتخاب مرتبه‌های ARIMA برای Cyclepath

۵ مدل‌های AR، MA، ARMA و ARIMA

۵ درس

۱. مدل خودرگرسیو (AR)
۲. مدل میانگین متحرک (MA)
۳. ARMA و ARIMA: ترکیب و تفاضل‌گیری
۴. برازش و پیش‌بینی ARIMA با statsmodels
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی Cyclepath با ARIMA**

۶ فصلی‌بودن: مدل SARIMA

۵ درس

۱. از ARIMA تا SARIMA
۲. جمله‌های AR و MA فصلی
۳. برازش SARIMA با statsmodels
۴. عیب‌یابی: آیا مدل کافی است؟
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی Cyclepath با SARIMA**

۷ هموارسازی نمایی

۵ درس

۱. هموارسازی نمایی ساده
۲. روش روند خطی هولت
۳. روش فصلی هولت–وینترز
۴. برازش، مقایسه و انتخاب پیکربندی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: مقایسه‌ی هولت–وینترز و SARIMA**

۸ ارزیابی و آزمون روی داده‌های گذشته

۵ درس

۱. چرا یک تقسیم داده کافی نیست
۲. اعتبارسنجی پیش‌رونده (Walk-Forward)
۳. TimeSeriesSplit و رسمی‌کردن حلقه‌ی ارزیابی
۴. بازه‌های پیش‌بینی و میزان اعتبار آن‌ها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ارزیابی همه‌ی مدل‌ها روی داده‌های گذشته**

۹ پروژه‌ی پایانی

۵ درس

۱. آشنایی با سری Lantern & Vine
۲. روندی که سرعتش تغییر می‌کند
۳. ایستاسازی و خواندن خودهمبستگی
۴. برازش و ارزیابی مدل‌های پیشنهادی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: گزارش نهایی**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact